

근거를 설명하는 품질검사 의사결정 지원

RE제조부터 시작하는 이 세계 생활
팀장 정가현 · 팀원 신종훈

공정 완료 후 최종검사 전 · 오프라인 연구와 현장 적용 기본설계

추가검사 대상을 고르는 품질 문제

대상: 익명 다이캐스팅 기업 시나리오의 제품군 1·2

한 Shot의 13종·26개 품질 항목 중 하나라도 불량이면 양성
기존 최종검사는 유지하고 추가검사 용량 20%를 가정

공정 완료 관측 → 위험 점수 → 추가검사 검토 → 최종검사

실제 기업 실증·검사비·수신시각은 확보되지 않았습니다.

세 데이터의 역할과 연결 단계

#42 품질·공정·센서

현재 관측 + 도착한 과거 검사 회신 → 품질 위험과 개별 설명

#41 설비 이력·상태

과거 이력 → 품질 입력 비교 상태 Gate → 품질·설비 담당자 검토

#40 다른 공정의 주조 데이터

train 분위 정렬 → 전이 점수 비교 온도 제거 → 수집 후보 제안

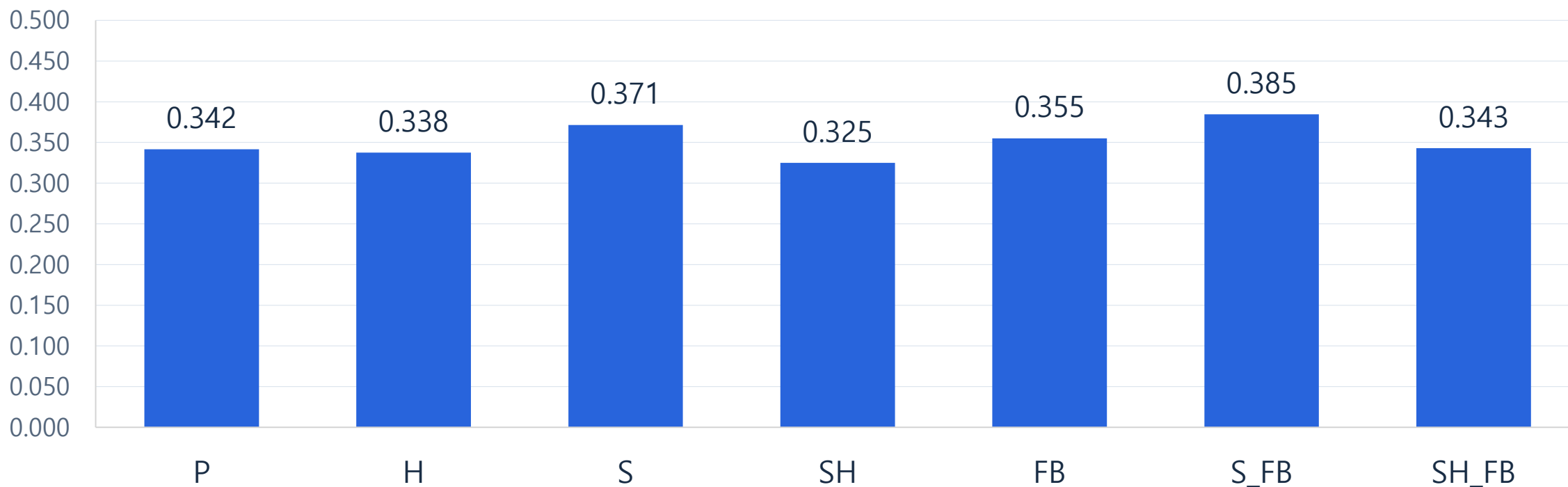
validation에서 선택하고 결과를 고정

7개 입력 구성 × 5개 모델 × 3 seed × 5 고정 분할

항목	고정한 기준
같은 구간	train 2,579 / validation 647 / test 1,387
미래 구간	forward run 2·3·4·6, 각 fold에서만 후보 선택
모델	Logistic · RF · LightGBM · Ordered CatBoost · HGB
시점	과거 검사 결과가 20개 공정 event 후 도착한다고 가정

525회는 탐색량입니다. 기존에 노출된 test를 독립 검증으로 부르지 않습니다.

같은 구간 AP는 0.3845까지 개선



S: 공정·센서 0.3713 → S_FB: 과거 검사 결과 추가 0.3845

불량률의 2배 목표 0.3922에는 미달 · AUC 0.7378 · 20% 포착 117/272

검사 피드백과 설비 이력의 효과를 분리

추가 정보	validation AP 차이	재사용 test AP 차이
#41 이력: H - P	+0.0133	-0.0041
#41 이력: SH - S	-0.0150	-0.0465
과거 검사: S_FB - S	+0.0918	+0.0132
#41 이력: SH_FB - S_FB	-0.0127	-0.0415

피드백은 #42 과거 정답입니다. #41 융합 성공으로 계산하지 않습니다.

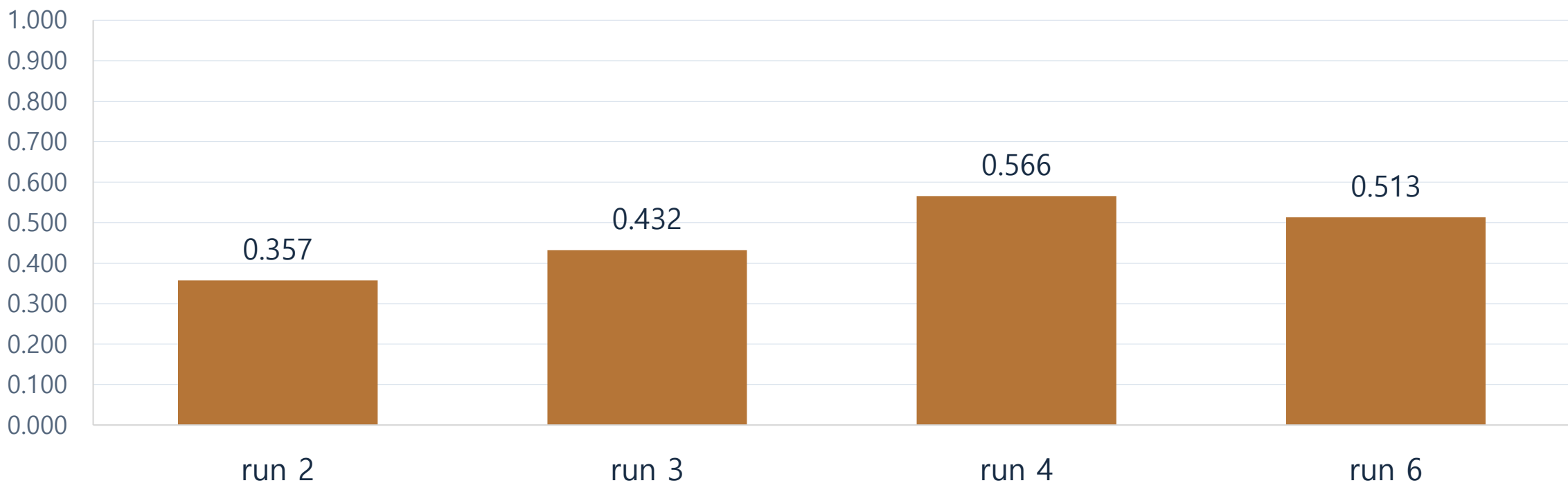
네 가지 데이터 조합을 같은 모델로 비교

조합	val AP	test AP	test AUC	20% 포착
#42	0.3302	0.3263	0.7070	32.97%
#42 + #41	0.3276	0.3248	0.7080	33.33%
#42 + #40	0.3340	0.3232	0.7057	32.35%
#42 + #41 + #40	0.3322	0.3228	0.7055	32.48%

모두 같은 1,387건 / 불량 272건 / 검사 277건

#40 전이의 validation AP +0.0038: 사전 기준 +0.02 미달
피드백 포함 네 조합과 로지스틱에서도 추가 입력 채택 기준 미달

새로운 미래 구간에서는 성능이 약하다



4개 forward validation의 일관성 기준 미통과

제품·시간·run 효과가 혼재합니다. 미래 현장 적용 성공은 미입증입니다.

검사 결과가 낮으면 이점이 줄어든다

회신 조건	AP	20% 포착률
5 event 지연	0.3934	43.75%
50 event 지연	0.3837	40.81%
100 event 지연	0.3504	36.76%
관측률20%	0.3512	43.01%
test 구간 정답 회신 없음	0.3645	37.87%

기본 20 event: AP 0.3845 / 포착 43.01% · 결과에 맞춰 지연 가정을 바꾸지 않음

한 Shot의 점수를 정확히 설명

변수	원자료 값	모델 기여
Factory_Humidity	46.4	+0.8413
Factory_Temp	36.5	-0.7459
Clamping_Force	257	-0.7323
Spray_1_Time	1	-0.7284
Spray_2_Time	0.8	+0.6835

위험 점수 0.2793 / 기준 0.3134 · 절편 + 기여 합으로 실제 점수 재구성

기여는 예측의 설명입니다. 물리적 원인이나 설정 변경 효과는 아닙니다.

맞힌 사례와 실제 오류를 함께 제시

유형	Shot 식별자	위험 점수	실제 정답
TN	q42_r0_s1000	0.2793	0
FN	q42_r0_s1001	0.2665	1
FP	q42_r0_s1017	0.3467	0
TP	q42_r0_s1018	0.3270	1

고정 기준: TP 80 · FP 106 · FN 192 · TN 1,009

정상 FPR 9.51% · 사후 top-k 20% 검사와 다른 평가입니다.

불량 유형별 순위 성능과 양성 수

유형	양성 / 1,387	AUC	AP	불량률
Blow_Hole	47	0.8216	0.0886	3.39%
Bubble	28	0.7543	0.0458	2.02%
Etc	91	0.8670	0.2210	6.56%
Exfoliation	33	0.8183	0.0907	2.38%
Short_Shot	88	0.6322	0.1080	6.34%

Etc는 주요 4종 이외의 합집합 · 유형 중복을 허용

A_FB: 품질 행 순번·지연 회신을 쓰는 별도 보조 모델
현재 판독기의 자동 유형 진단이나 미래 성능을 뜻하지 않음

7개 모델군 × 네 데이터 조합 교차 비교

데이터 조합	고정 로지스틱 test AP (포착)	validation 선택 후보 test AP (포착)
#42	0.3713 (114)	0.3188 (95)
#42 + #41	0.3657 (113)	0.3296 (102)
#42 + #40	0.3736 (114)	0.3176 (84)
#42 + #41 + #40	0.3670 (114)	0.3227 (84)

848후보 탐색: validation 선택 후보의 test AP가 모두 B0 0.3713 미만

시간 창 집계 LightGBM은 validation 기준 통과 후 test 역전(0.3234→0.3019) · 사후 최고 관측 MLP #42+#41 0.3953은 95% 범위가 0 포함
세 연계 방식 모두 채택 기준 미달 → 설명 가능한 S_FB 로지스틱 판독 모델 유지

적용범위 밖의 입력은 자동으로 보류

1,168 / 1,387건에 사람 검토 경고

환경값·누적 피드백 수의 학습범위 초과, 입력 부족, 공동지지 부족

고정 변수쌍: High_Velocity × Casting_Pressure
train 30행·test 20행 이상 cell만 분석
S_FB log-odds 상호작용은 수치오차 수준

경고행을 성능 분모에서 빼지 않았습니다. 공정 설정값을 추천하지 않습니다.

자동 위험 탐지와 담당자 검토 연결

입력 / 판독 상태	자동 판단	현장 조치 기본설계
누락·현재/미래라벨·중복	거절 또는 미산출	입력 정합성 확인
미학습 제품·지지 부족	적용범위 경고	담당자 검토
지원 입력 + 높은 점수	추가검사 검토 요청	기존 최종검사 유지
#41 상태 경보	품질·설비 공동 검토	생산중지·폐기는 사람 승인

모델 점수와 조치 기준은 자동 생성 · 설비 제어 명령은 보내지 않음

설비 도달의 이득과 품질 포착의 손실

정책	관측 불량 포착 / 505	상태 에피소드 도달 / 15
FIFO	113 (22.376%)	별도 지표
Q · 품질	105.4 (20.871%)	1
GQ · 품질+설비	102.2 (20.238%)	8

공통 기회677 · 전체3,395 · 품질 미관측516 · 보류409 · 종료잔량241

별도 역사적 비교입니다. 새 S_FB의 정책 성능으로 합치지 않습니다.

적응형 설비 경보와 정상 경보 부담

구간	탐지 / 관측 / 전체	정상 행	정상 FPR
미래 run 2	6 / 6 / 7	397	4.79%
미래 run 3	0 / 3 / 3	600	0.00%
미래 run 4	2 / 2 / 2	725	1.43%
미래 run 6	3 / 4 / 4	635	1.89%
같은 구간	8 / 9 / 10	1387	2.29%

같은 구간: 고정 2.68% → 적응형 2.29% · 탐지 8개 유지

원래 FPR 2% 목표에는 미달 · 미래 run 3은 0/3
실제 생산중지 성과가 아니며, 기존 JH Gate와 평가 모집단이 다름

비용 효과는 실제 단가에 달려 있다

누락비 / 검사비	S 손실	S_FB 손실	감소율
1	313	378	-20.77%
5	1253	1146	8.54%
10	2428	2106	13.26%

검사108건 증가 / 미포착43건 감소 → 손익분기 비율 2.51

완전검사·일정 누락비 가정. 경고 처리비 미포함이며 실제 비용절감이 아닙니다.

재현 가능한 제출 패키지

원본 3종 → 고정 분할 → train 학습 → validation 선택 → 재사용 test

모델·입력 예제·환경 잠금·test 예측·선택 해시·결과표 포함한 명령 판독과 별도 경로의 전체 실험 재현
PDF·편집 PPTX·설문 원본·ZIP을 최종 검수

네 조합·팀 보조 모델의 재현 코드와 행별 예측을 함께 제공합니다.

성과와 다음 현장 검증

추가 검사 약 20%로 불량 43.01% 포착

같은 구간 재사용 test · 117/272건 · 무작위 기대값의 2.15배
AUC 0.7378 / AP 0.3845 · 기존 판독 모델 유지

남은 핵심: 미래 구간 성능 / #41 추가가치 / 수신시각 / 실제 비용
다음 검증: 미노출 생산구간의 shadow pilot과 전체 분모 평가